

# Formulario OEM y Óptica física

## Velocidad de la luz:

La velocidad de propagación de cualquier onda se puede escribir así:

$$v = \frac{\lambda}{T} = \lambda \cdot f$$

La velocidad de una onda electromagnética en el vacío o en el aire es:

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}$$

Donde:

- $\epsilon_0$ : permitividad eléctrica del vacío.  $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{C^2}{Nm^2}$
- $\mu_0$ : permeabilidad magnética del vacío.  $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{N}{A^2}$ .

💡 Fijarse

Y por supuesto se mantiene que:

$$v = c = \frac{\lambda}{T} = \lambda \cdot f = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}$$

## En otros medios:

Se define el **índice de refracción** para caracterizar al medio:

$$n = \frac{c}{v}$$

- Donde  $c$  es la velocidad de la luz en el vacío.
- $v$  es la velocidad de la luz en el medio considerado.

El índice de refracción en vacío y en aire lógicamente es 1:

$$n_{vacío} = n_{aire} = 1$$

El índice de refracción de un medio respecto de otro:

$$n_{2,1} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{n_2}{n_1}$$

# Ecuaciones OEM

Una OEM es un campo eléctrico y magnético en fase que son perpendiculares entre sí.

Si escribimos estos campos como onas unidimensionales:

- Campo eléctrico:  $E_y = E_0 \cdot \sin(\omega t - kx + \phi)$
- Campo magnético:  $B_z = B_0 \cdot \sin(\omega t - kx + \phi)$

Sus amplitudes cumplen:  $B_0 = \frac{E_0}{c}$ .

Y por supuesto:  $c = \frac{\lambda}{T} = \lambda \cdot f$ .

## Fenómenos de la luz para problemas

### Reflexión de la luz

Cuando la OEM se refleja en alguna superficie, en ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión (**estos ángulos siempre respecto a la normal a la superficie**).

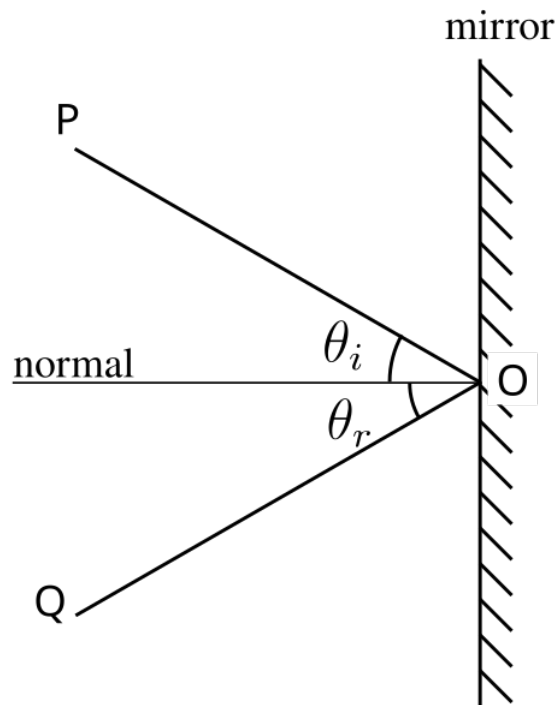


Figure 1: Reflexión de una onda

### Refracción de la luz

Cuando la OEM se refracta al pasar de un medio a otro, se cumple la \*Ley de Snell (siempre los ángulos se miden respecto a la normal de la superficie de separación de ambos medios\*\*).

Considerando que un rayo de luz va del medio 1 al medio 2:

$$n_1 \cdot \sin(\theta_1) = n_2 \cdot \sin(\theta_2)$$

- Si  $n_2 > n_1$ , el rayo se acercará a la normal.
- Si  $n_2 < n_1$ , el rayo se alejará de la normal (en este caso se podría llegar al ángulo límite ( $\theta_1$  adecuado para que  $\theta_2 = 90^\circ$ , y si  $\theta_1$  sigue creciendo pasaríamos al fenómeno de reflexión total, donde ya no se produce refracción)).

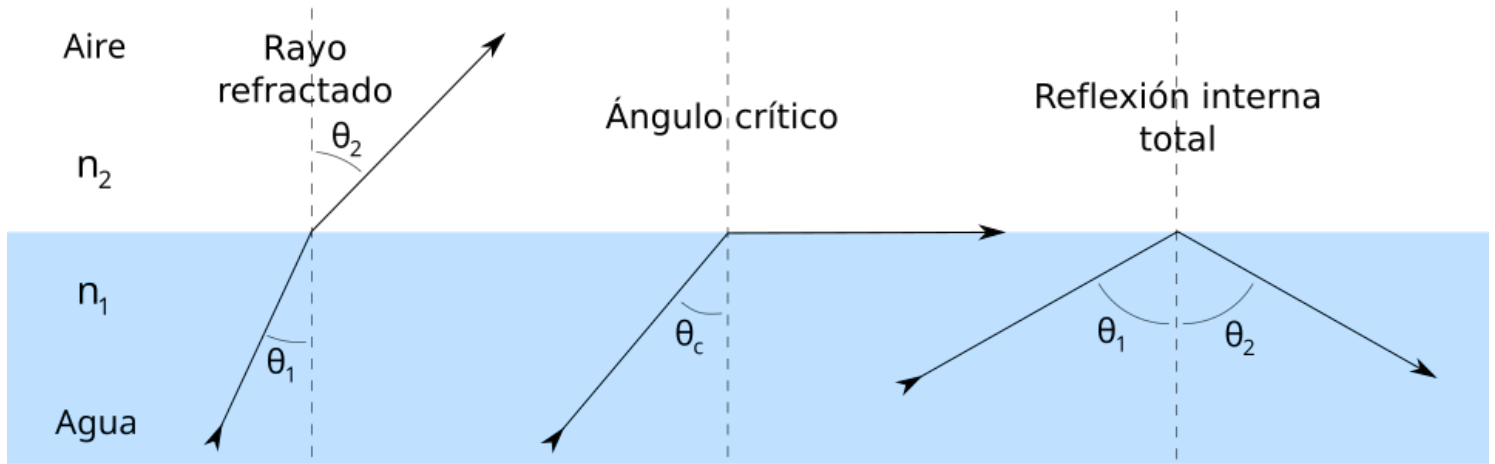


Figure 2: Refracción de la luz

## Dispersión de la luz

Es el fenómeno por el que la luz se descompone en sus componentes (los diferentes colores que tienen frecuencias diferentes). Esto sucede porque al pasar la luz entre dos medios, **el ángulo de refracción cambia con la frecuencia de la onda**.

### 💡 Fijarse

La ecuación básica de la velocidad es:  $v = \frac{\lambda}{T} = \lambda \cdot f$ . Al cambiar la luz de medio, NO cambia su color, es decir su frecuencia se mantendrá constante. Pero sí cambia su velocidad. Eso implica que también cambiará su longitud de onda:

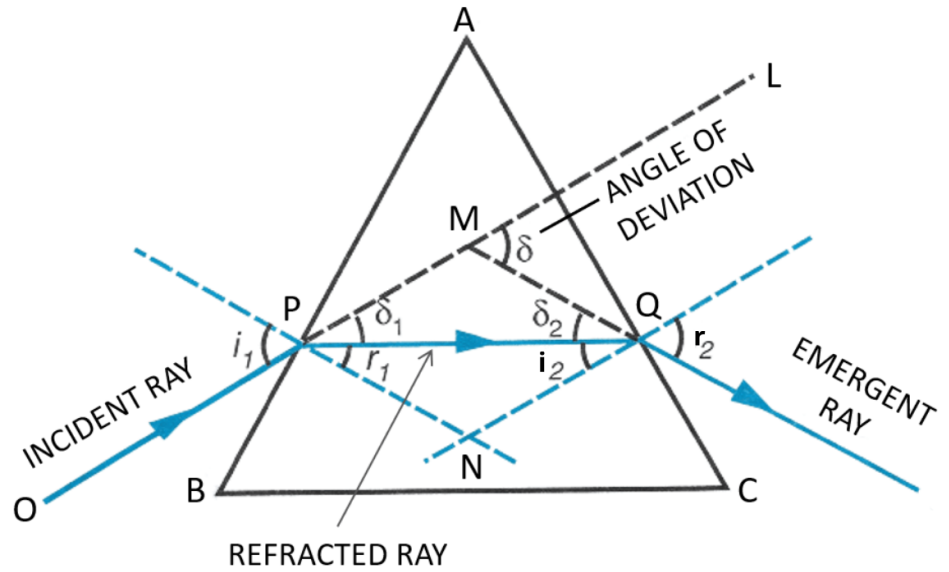
$$\begin{aligned} - \lambda_1 &= \frac{v_1}{f} \\ - \lambda_2 &= \frac{v_2}{f} \end{aligned}$$

## Análisis de la dispersión en un prisma:

En los problemas donde se analizan prismas, tener en cuenta lo siguiente: -La frecuencia de la onda permanece constante pero la velocidad y su longitud de onda NO.

- Todos los ángulos se miden con respecto a la normal (línea perpendicular a la superficie de separación entre dos medios).
- El ángulo de desviación del rayo emergente ( $\delta$ ) se calcula por geometría y depende del ángulo de incidencia en el prisma ( $i_1$ ), el ángulo de refracción de **salida** en el prisma ( $r_2$ ) y el ángulo de fabricación del prisma ( $\varphi$ ).

$$\delta = i_1 + r_2 - \varphi$$



Demostración de:  $\delta = i_1 + r_2 - \phi$

$$r_1 + i_2 + (180^\circ - \phi) = 180^\circ$$

Notar que el ángulo de separación de las caras oblicuas del prisma ( $\phi$ ) es el ángulo suplementario del tercer ángulo del triángulo que forman  $r_1$  e  $i_2$ .

$$\phi = r_1 + i_2$$

$$(i_1 - r_1) + (r_2 - i_2) + (180^\circ - \delta) = 180^\circ$$

$$\delta = i_1 + r_2 - (r_1 + i_2)$$

$$\delta = i_1 + r_2 - \phi$$

## Absorción de la luz (no PAU)

La absorción es el fenómeno por el cual la luz cede energía al medio por el que se propaga. En este caso la energía radiante (de los fotones) al ser absorbida por la materia se puede transformar en energía térmica.

$$I(x) = I_0 \cdot e^{-\alpha x}$$